

Nome: Hugo Leonardo Perestrelo Pires dos Santos

Turma: 1 semestre/dsm

Professor: JULIANA PASQUINI

Data: 11/9/2025

PRÁTICA02 – Introdução a BD

Instruções:

- ✓ Individual;
- ✓ A lista deverá ser resolvida **neste arquivo** mesmo;
- ✓ Não se esqueça de colocar o nome e turma no arquivo!
- ✓ Listar as Referências utilizadas
- ✓ Entregar até 18/9/2025

1. Relacione as opções numeradas. Existe opção com mais de uma ligação.

1. Dado	5	Os seus componentes são: Programa de Aplicação/Consulta, SGBD, Usuários, Banco de Dados e Metadados.
2. Informação	9	Conjunto de informações de um banco de dados em um dado momento
3. Banco de Dados	1 0	Estrutura do banco de dados.
4. Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD)	1	Fato do mundo real que está registrado e possui um significado implícito no contexto de um domínio de aplicação.
5. Sistema de Banco de Dados	1	Um exemplo deste conceito é pensarmos no número 18, armazenado em banco de dados, de forma isolada.
6. Sistemas de Arquivos	3	Conjunto de dados relacionados.
7. Modelo Conceitual	4	Oracle, MSSQL Server e MySQL são exemplos desse conceito.
8. Modelo Lógico	8	Depende da abordagem do modelo de dados do SGBD.
9. Instância	4	Possui mecanismos para aplicação automática de restrições de segurança.
10. Esquema	7	Tem por objetivo o entendimento dos fatos, ou seja, a compreensão do ambiente que será projetado. Independente do SGDB.
	6	Apresenta problemas sérios no controle de redundância e integridade dos dados.
	2	Fato útil que pode ser extraído direta ou indiretamente a partir dos dados.

2. O que são dados? Exemplifique.

R: Números ou Strings que possuem relação com a vida real , mas não tem contexto e não possuem utilidade se não forem interpretados.

Fontes: Heuser, Carlos Alberto

Nome: Hugo Leonardo Perestrelo Pires dos Santos

Turma: 1 semestre/dsm

Professor: JULIANA PASQUINI

Data: 11/9/2025

Projeto de Banco de Dados.

3. O que é Informação? Exemplifique.

R: Dado interpretado que da utilidade para os conjuntos de dados

Fonte: Heuser, Carlos Alberto

Projeto de Banco de Dados.

4. O que é um Banco de Dados? Dê exemplos.

R: Conjunto de dados integrado que tem como objetivo atender uma comunidade de usuários.

Exemplo: Dados de Clientes na Amazon.

Fonte: Heuser, Carlos Alberto

Projeto de Banco de Dados.

5. O que é um Modelo de Dados?

R: Conjunto de conceitos usados para descrever um banco de dados.

Fonte: Heuser, Carlos Alberto

Projeto de Banco de Dados.

6. Qual a importância do projeto de Banco de Dados no desenvolvimento de um sistema de software?

R: Sua importância está relacionada ao armazenamento de dados do sistema de Software e manter a segurança dos dados.

Fonte: Heuser, Carlos Alberto

Projeto de Banco de Dados.

Nome: Hugo Leonardo Perestrelo Pires dos Santos

Turma: 1 semestre/dsm

Professor: JULIANA PASQUINI

Data: 11/9/2025

7. Defina o modelo conceitual.

R: Descreve somente a estrutura, é um modelo abstrato e independente de um SGBD. Possui a abordagem Entidade Relacionamento (ER)

Fonte: Heuser, Carlos Alberto

Projeto de Banco de Dados.

8. Defina modelo lógico.

R: Modelo de dados que representa a estrutura de dados de um banco de dados conforme vista pelo usuário do SGBD. Possui chaves e é visto por tabelas.

Fonte: Heuser, Carlos Alberto

Projeto de Banco de Dados.

9. Dê um exemplo, de redundância não controlada de dados.

R: Duplicar dados de forma planejada para ter integridade em seu banco de dados. Exemplos: Chaves primária e estrangeira

Fonte: Heuser, Carlos Alberto

Projeto de Banco de Dados.

10. Dê um exemplo, de redundância controlada de dados.

R: Quando os dados são repetidos de forma indevida gerando redundância sem propósito no banco de dados.

Nome: Hugo Leonardo Perestrelo Pires dos Santos

Turma: 1 semestre/dsm

Professor: JULIANA PASQUINI

Data: 11/9/2025

Fonte: Fonte: Heuser, Carlos Alberto

Projeto de Banco de Dados.

11. Um técnico em Informática juntamente com um futuro usuário define formalmente que dados deverão ser armazenados em um banco de dados a ser construído. O resultado deste processo é um modelo conceitual, um modelo lógico ou um modelo físico?

R: É um modelo conceitual, pois só possui informações de entidades e atributos e a primeira etapa na criação de um banco de dados é a criação do modelo conceitual

12. A definição do tipo de um dado (numérico, alfanumérico, ...) faz parte do modelo conceitual, do modelo lógico ou do modelo físico?

R: Modelo Lógico, pois é o primeiro que já possui as tabelas e necessita que você possua colunas com tipos iguais

13. Qual a diferença entre a redundância de dados controlada e a redundância de dados não controlada?

R: Redundância controlada: É quando você repete dados de propósito para ganhar velocidade

Redundância Não Controlada: É quando a repetição de dados acontece por acidente, fruto de um mau projeto.

Fonte: Fonte: Heuser, Carlos Alberto Projeto de Banco de Dados.

14. O que é Sistema de Banco de Dados? Exemplifique.

Ele armazena informações, mas também as gerencia de forma organizada, segura e eficiente.

Nome: Hugo Leonardo Perestrelo Pires dos Santos

Turma: 1 semestre/dsm

Professor: JULIANA PASQUINI

Data: 11/9/2025

15. O que é SGBD? Dê Exemplos.

É um software que cria bancos de dados

Exemplos: Mysql , Mariadb , SQLserver, etc